

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: LEANDRO KRUG WIVES

Disciplina: CLASSIFICAÇÃO E PESQUISA DE DADOS

Sigla: INF01124

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Métodos de classificação de dados e de pesquisa em tabelas. Conceituação de arquivo; organizações básicas e manipulação (métodos básicos). Índices: indexado-sequencial; B-tree, B+, B*, e outros; hashing, ext. hash, e outros; arquivos invertidos; multilistas. Estruturas não-convencionais: noções: dados no espaço em disco; dados textuais em disco.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória

Objetivos

Capacitar o aluno na seleção e análise de algoritmos de classificação de dados, de pesquisa de dados em tabelas e de técnicas de organização e compactação de arquivos.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução à Classificação e Ordenação de Dados
Conteúdo: Apresentação da disciplina e do plano de ensino; Introdução, conceitos e definições relacionados; Taxonomia das famílias/classes de Métodos de Classificação e suas características.
Semana: 1
Título: Introdução à Complexidade de Algoritmos
Conteúdo: Introdução à Complexidade de Algoritmos para a Classificação e Pesquisa de Dados
Semana: 2
Título: Classificação por inserção
Conteúdo: Classificação por inserção direta (insertion sort): com busca linear e com busca binária; Shell sort
Semana: 3
Título: Classificação por trocas
Conteúdo: Bubble sort, Comb sort e Shakesort
Quicksort tradicional, randomizado e variações
Semana: 4
Título: Classificação por seleção
Conteúdo: Seleção direta (selection sort)
Heap sort
Semana: 5
Título: Classificação por intercalação

Conteúdo:	Algoritmo de merge two-way, multi-way merge sort
Semana:	6
Título:	Classificação em tempo linear
Conteúdo:	Bucket sort Radix sort MSD e Radix sort LSD Counting sort
Semana:	7
Título:	Classificação por distribuição / tempo constante
Conteúdo:	Hashing: visão geral Funções de hashing (método da divisão, funções para strings...) Técnicas de tratamento de colisões (endereçamento aberto e endereçamento fechado) Hashing dinâmico (tabelas extensíveis)
Semana:	8 a 9
Título:	Estruturas e Projetos de Arquivos de dados
Conteúdo:	Visão geral sobre arquivos (de dados e de índice) Tipos de arquivos de dados: seriais (heap), sequenciais, ISAM e hash Projeto e modelagem de arquivos Racionalização e normalização
Semana:	9 a 10
Título:	Estruturas de Arquivos de índice
Conteúdo:	Árvores B e variações Árvores digitais (binárias, de prefixo e variações - TRIE e PATRICIA) Arquivos Invertidos
Semana:	11
Título:	Indexação e busca em Textos e Strings
Conteúdo:	Processo de Indexação Estruturas de armazenamento Processamento de consultas booleanas Busca e comparação de strings
Semana:	12
Título:	Compressão de dados
Conteúdo:	Supressão de dados/caracteres repetidos Codificação de itens (dicionários estáticos ou dinâmicos de comprimento fixo ou variável, i.e., LZW, Huffman)
Semana:	13 a 15
Título:	Seminário de tópicos avançados
Conteúdo:	Estruturas e algoritmos atuais de busca e comparação de dados Seminário de estudo e apresentação de trabalhos

Metodologia
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, com explicação dos conteúdos e discussão de exercícios, intercaladas com aulas práticas de programação em linguagens imperativas, lógicas e Funcionais. Além disso, serão realizados trabalhos em aula e extra-classe de caráter teórico e prático. Finalmente, trabalhos práticos de programação de maior porte serão definidos para a fixação e comparação dos paradigmas estudados. O material apresentado em sala de aula também será disponibilizado no ambiente Moodle Institucional (HTTP://moodleinstitucional.ufrgs.br). Tal ambiente pode ser acessado por todos os alunos matriculados na disciplina, bastando para tal utilizar o seu número de matrícula (Cartão UFRGS) e sua senha pessoal do Portal do Aluno. Sugere-se ao aluno que utilize e verifique constantemente o material disponível no ambiente Moodle citado, antes e após as aulas.

Nele serão disponibilizados exercícios e atividades extraclasse, notas, especificações de trabalho e demais materiais que sejam necessários. Toda comunicação oficial do professor com os alunos será feita APENAS por e-mail através do Moodle. Assim, não se esqueça de verificar se seu e-mail está atualizado no sistema da UFRGS.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou a distância (utilização de recursos da EaD), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. No caso de atividades a distância (EaD), elas não serão maiores do que 20% da Carga Horária total da disciplina, e podem envolver aulas síncronas (gravadas) ou assíncronas, com mediação pedagógica através do Moodle ou de outro ambiente oficial da UFRGS, em especial o MS Teams. Quando (e se ocorrerem), serão divulgadas com antecedência pelo professor, no ambiente Moodle.

Dependendo da disponibilidade, as aulas práticas serão realizadas em laboratório.

Experiências de Aprendizagem

Espera-se que os alunos tenham uma participação ativa nas aulas, realizando anotações, procurando compreender os conteúdos e discuti-los com o professor e colegas.

Como atividades complementares serão disponibilizados exercícios (questionários e exercícios práticos), além de fóruns de discussão. A participação ativa nas atividades complementares também é importante para a formação do aluno e podem ser consideradas pelo professor durante a avaliação.

Além da participação em aula e nas atividades complementares, as seguintes atividades deverão ser realizadas pelos alunos a fim de lhes proporcionar uma experiência de aprendizagem e avaliação adequada:

- i. Duas provas: P1, na metade do semestre, e P2, como prova final.
- ii. Listas de exercícios e tarefas (LET), disponibilizados em aula e/ou no ambiente Moodle;
- iii. Um trabalho final (TF), a ser realizado em grupos, conforme especificação a ser disponibilizada pelo professor em aula e/ou no ambiente Moodle.

O cronograma das atividades (e seus respectivos prazos) é disponibilizado no Moodle no início de cada semestre.

Critérios de avaliação

O aluno será avaliado com base no desempenho nas provas, exercícios, trabalhos, atividades e no trabalho final, bem como por sua participação em aula. Conforme regulamento da Universidade, a frequência às aulas é obrigatória.

Ao longo do semestre, serão considerados para a avaliação:

- i. Duas provas: P1, na metade do semestre, e P2, como prova final. Ambas totalizando 50% da nota final (25% para cada uma delas);
- ii. Listas de exercícios e tarefas (LET) serão disponibilizados em aula e/ou no ambiente Moodle, e serão contabilizados. A soma de todos os exercícios e tarefas corresponde a 20% da nota final;
- iii. Um trabalho final (TF), a ser realizado em grupos, representando 30% da nota final.

Atenção: a falta de mais do que 25% das aulas caracteriza o conceito final FF.

A média geral (MG) será obtida por meio da seguinte fórmula:

$$MG = 0,25 \cdot P1 + 0,25 \cdot P2 + 0,30 \cdot TF + 0,20 \cdot LET$$

As provas, trabalhos, exercícios, atividades e projeto final serão avaliados com nota entre 0.0 e 10.0.

A conversão da MG para conceitos é feita por meio da seguinte tabela:

9,0 ≤ MG = 10,0 : conceito A (aprovado).

7,5 ≤ MG < 9,0 : conceito B (aprovado).

6,0 ≤ MG < 7,5 : conceito C (aprovado).

0,0 ≤ MG < 6,0 : sem conceito (recuperação), podendo passar para conceito C em caso de aprovação ou conceito D em caso de reprovação na recuperação.

Faltas > 25% : conceito FF (reprovado).

Atenção:

1 - Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que tiverem, ao longo do semestre, obtido um índice de frequência igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem esse requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência).

2 - Pedidos de revisão de notas finais e conceitos só serão avaliados se o aluno tiver pelo menos 75% de presença.

3 - O TF será desenvolvido em diversas etapas, a serem estabelecidas no início das aulas e disponibilizadas no Moodle. Todos os itens do trabalho são importantes e a não entrega ou não participação em qualquer uma das atividades (relatórios, apresentações parciais ou finais) comprometem o seu desenvolvimento, o que influencia na nota do trabalho.

Atividades de Recuperação Previstas

- Os alunos cujas médias gerais forem inferiores a 6,0 (seis) e que satisfizerem a condição 1 acima (ver critérios de avaliação) poderão prestar prova de recuperação, a qual versará sobre toda a matéria da disciplina. Essa prova substitui a menor nota obtida nas provas (mesmo que o aluno obtenha um valor inferior na recuperação). A média é então recalculada levando em conta o novo valor obtido (e o peso da prova substituída), gerando o conceito final conforme a tabela apresentada anteriormente. A prova de recuperação avalia o conteúdo de todas as unidades e sua data está prevista no cronograma disponibilizado pelo professor, no Moodle.

- Não é previsto nenhum tipo de recuperação para os itens LET e TF (ver critérios de avaliação), exceto para os casos previstos na legislação (ver a seguir).

- A recuperação das provas ou atividades individuais será realizada somente para os casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc.), devidamente comprovados, através de processo aberto na Junta Médica da UFRGS ou nos respectivos órgãos competentes, conforme o caso. Tendo o direito a recuperação, o professor estipulará a data, o horário e o local de sua realização.

Bibliografia

Básica Essencial

Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Reading: Addison-Wesley, c1997-c1998. ISBN 0201896834 (v.1); 0201896842 (v.2); 0201896850 (v.3).

Básica

Azeredo, Paulo Alberto de. Métodos de classificação de dados e análise de suas complexidades. Rio de Janeiro: Campus, c1996. ISBN 8535200045.

Cormen, Thomas H; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L; Stein, Clifford. Introduction to Algorithms. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-03384-8.

Elmasri Elmasri; Shamkant B. Navathe. Fundamentals of database systems. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133970777.

Complementar

Nívio Ziviani. Projeto de Algoritmos com implementações em Pascal e C. Sao Paulo: Editora Pioneira, 1999. ISBN 9788522103904.

Robert Sedgewick; Kevin Wayne. Algorithms. London: Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 032157351X.

Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. New York: Springer, 1997. ISBN 0387948600.

Veloso, Paulo Augusto Silva; Santos, Clesio Saraiva dos; Azeredo, Paulo Alberto de; Furtado, Antonio Luz. Estruturas de dados. Rio de Janeiro: Campus, 1984. ISBN 8570013523.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.